RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

FASE 2 — CONFIGURAÇÃO DO GRAFANA

Instalação local, integração com Prometheus e validação da métrica da API

Projeto: Seminário Técnico — Grafana

Curso: Sistemas de Informação — UniSales

Ferramentas: Grafana 13.2.4, Prometheus 3.15.0 e API Node.js

Status da tarefa: Concluída

Outubro de 2026

1. Objetivo da tarefa

A tarefa teve como objetivo instalar e configurar o Grafana localmente, disponibilizá-lo em uma porta sem conflito com a API Node.js, cadastrar o Prometheus como fonte de dados e validar que o Grafana consegue consultar uma métrica real coletada da aplicação. O foco desta etapa foi comprovar a integração entre as três ferramentas, sem antecipar a construção do dashboard final, que pertence a uma fase posterior do projeto.

2. Arquitetura validada

Ao final da configuração, o ambiente local ficou organizado da seguinte forma:

```
API Node.js        http://localhost:3000
       ↓ /metrics
Prometheus         http://localhost:9090
       ↓ Data Source
Grafana            http://localhost:3001
```

A API expõe a métrica api_up, o Prometheus realiza a coleta dessa métrica e o Grafana consulta o Prometheus para exibi-la. A porta 3001 foi utilizada no Grafana porque a porta 3000 já estava ocupada pela API Node.js.

Componente	Endereço local	Situação final
API Node.js	http://localhost:3000	Online
Prometheus	http://localhost:9090	Coletando a API
Grafana	http://localhost:3001	Conectado ao Prometheus

3. Configuração local do Grafana

3.1 Configuração da porta

Foi utilizada a distribuição standalone do Grafana para Windows. Como a API do projeto já utiliza a porta 3000, foi criado/ajustado o arquivo conf/custom.ini para definir a porta HTTP do Grafana como 3001.

```
[server]
http_port = 3001
```

3.2 Inicialização do servidor

O Grafana foi iniciado diretamente pelo PowerShell, a partir da pasta bin da instalação, com o comando:

```
.\grafana.exe server
```

Durante a inicialização, o Grafana carregou o arquivo custom.ini, preparou o banco SQLite local e iniciou o servidor HTTP na porta 3001. A execução permaneceu ativa em um terminal separado durante os testes.

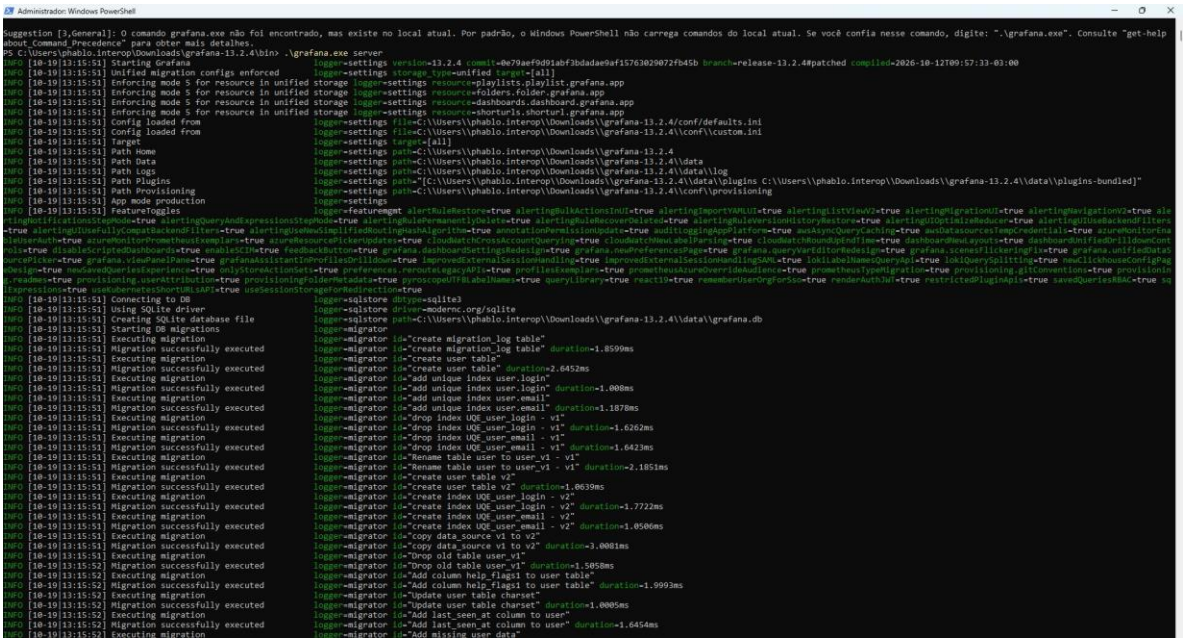


Figura 1 – Inicialização do Grafana pelo PowerShell.
Fonte: elaboração própria (2026).

4. Primeiro acesso ao Grafana

Com o serviço em execução, a interface foi acessada pelo navegador em http://localhost:3001. A tela de autenticação foi apresentada normalmente, comprovando que o servidor estava acessível pela porta configurada.

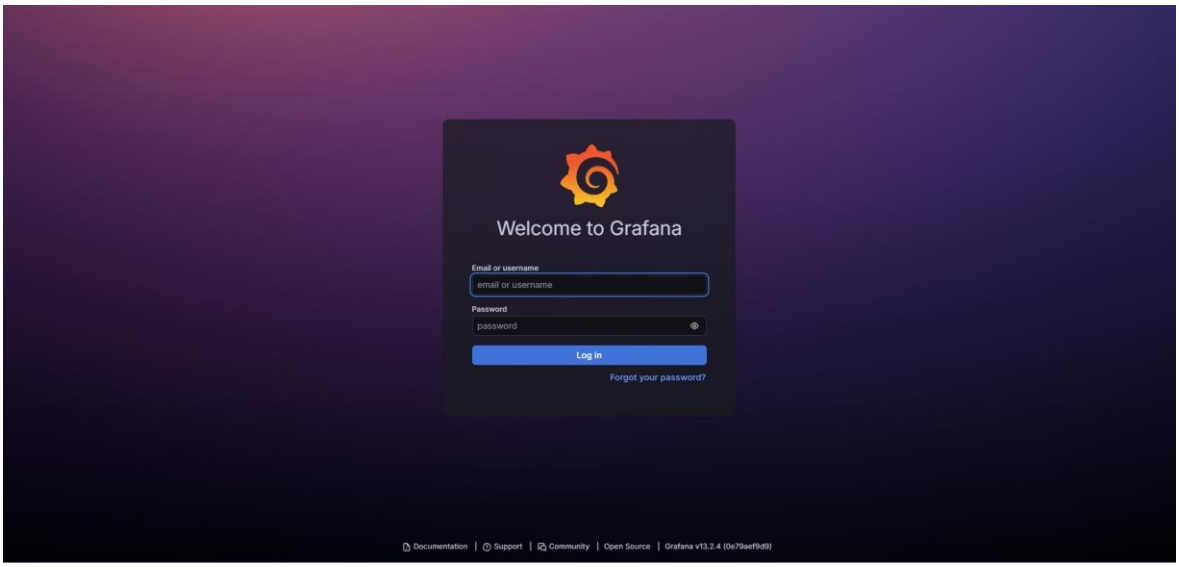


Figura 2 – Tela de login do Grafana em execução local.
Fonte: elaboração própria (2026).

Após a autenticação, foi possível acessar a tela inicial do Grafana, com os menus de Dashboards, Explore, Alerting, Connections e Administration disponíveis. Essa etapa confirmou a instalação e o funcionamento básico da ferramenta.

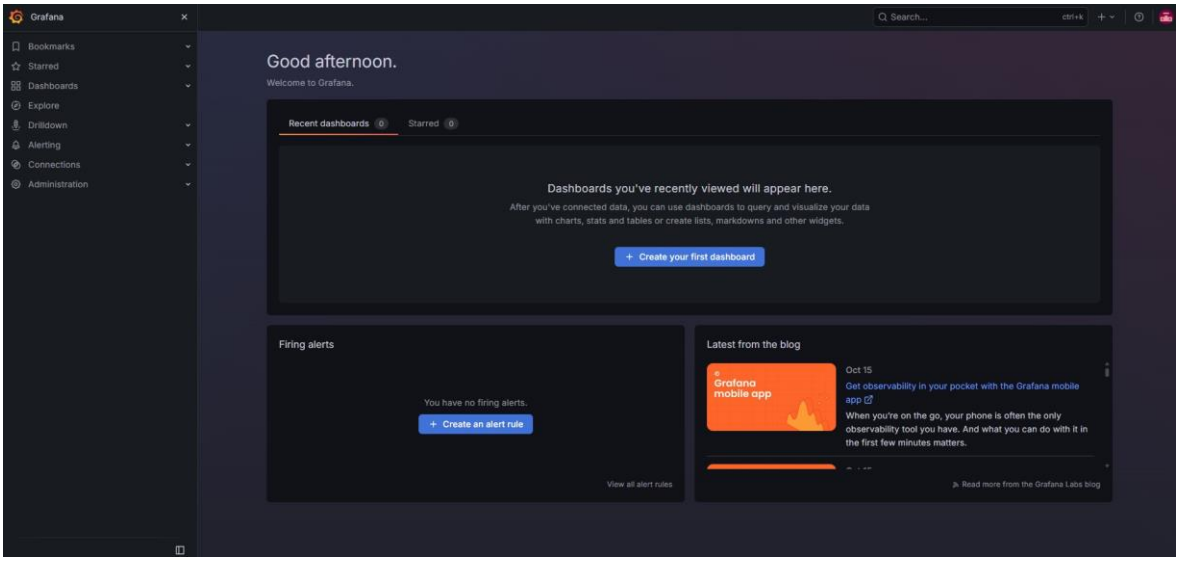


Figura 3 – Tela inicial do Grafana após o login.
Fonte: elaboração própria (2026).

5. Preparação da fonte de dados Prometheus

Para validar o Grafana, foi necessário manter a API Node.js e o Prometheus em execução simultaneamente. A API expôs o endpoint /metrics com a métrica api_up = 1. O Prometheus foi iniciado utilizando o arquivo prometheus.yml armazenado no repositório do projeto.

```
.\prometheus.exe --config.file="C:\Users\phablo.interop\Downloads\seminario-grafana\prometheus\prometheus.yml"
```

No Prometheus, a página de Targets confirmou que o job api-node estava acessando http://localhost:3000/metrics e apresentava o estado UP. O próprio serviço Prometheus também aparecia como UP. Essa validação foi importante porque garantiu que os dados já estavam disponíveis antes de configurar o Grafana.

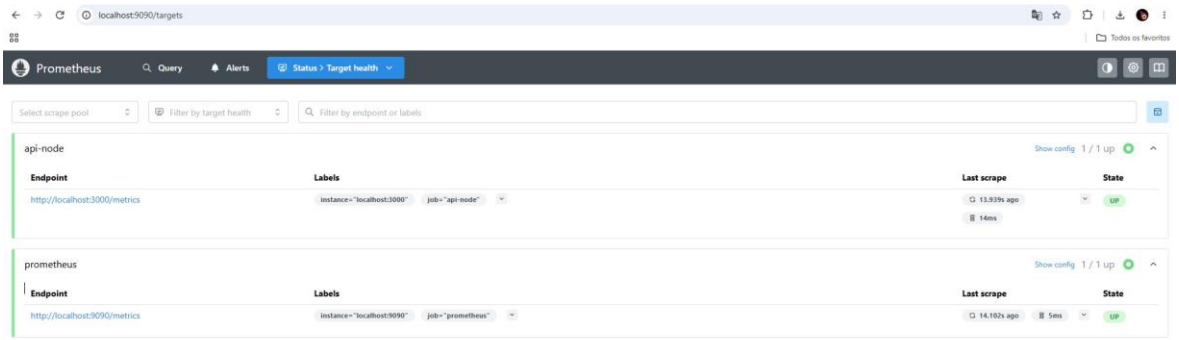


Figura 4 – Targets do Prometheus com api-node e prometheus em estado UP.
Fonte: elaboração própria (2026).

6. Cadastro do Prometheus como Data Source

No Grafana, foi acessado o menu Connections > Data sources e selecionado o tipo Prometheus. Como todos os serviços estavam executando diretamente no Windows durante este teste, a URL utilizada foi http://localhost:9090. Não foi necessário configurar autenticação para o ambiente local.

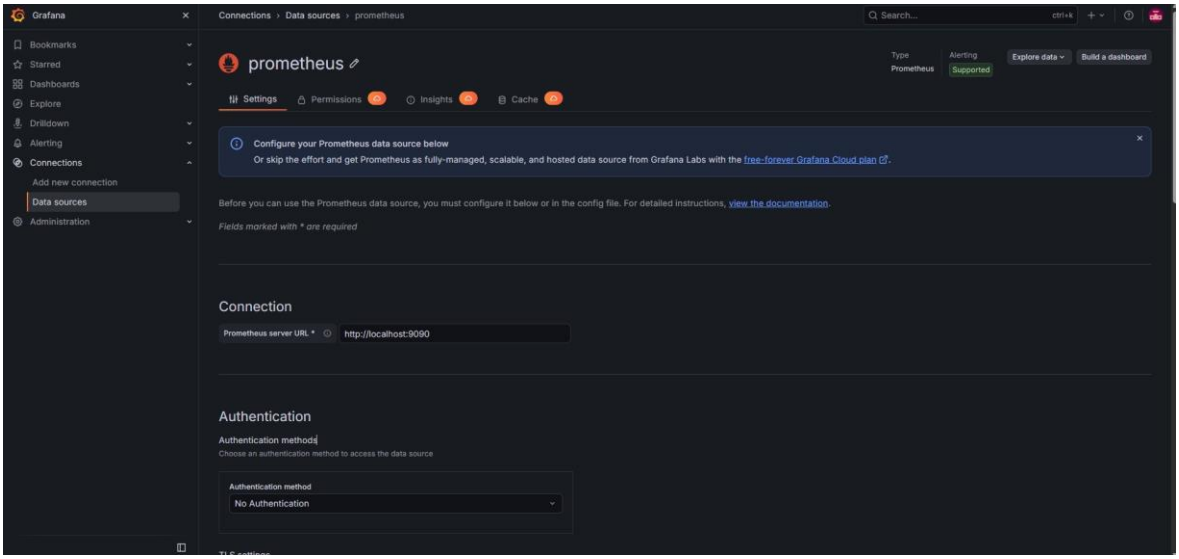


Figura 5 – Configuração do Data Source Prometheus no Grafana.
Fonte: elaboração própria (2026).

Após salvar e testar a fonte de dados, o Grafana exibiu a mensagem “Successfully queried the Prometheus API”, confirmando que a comunicação com o Prometheus estava funcionando corretamente.

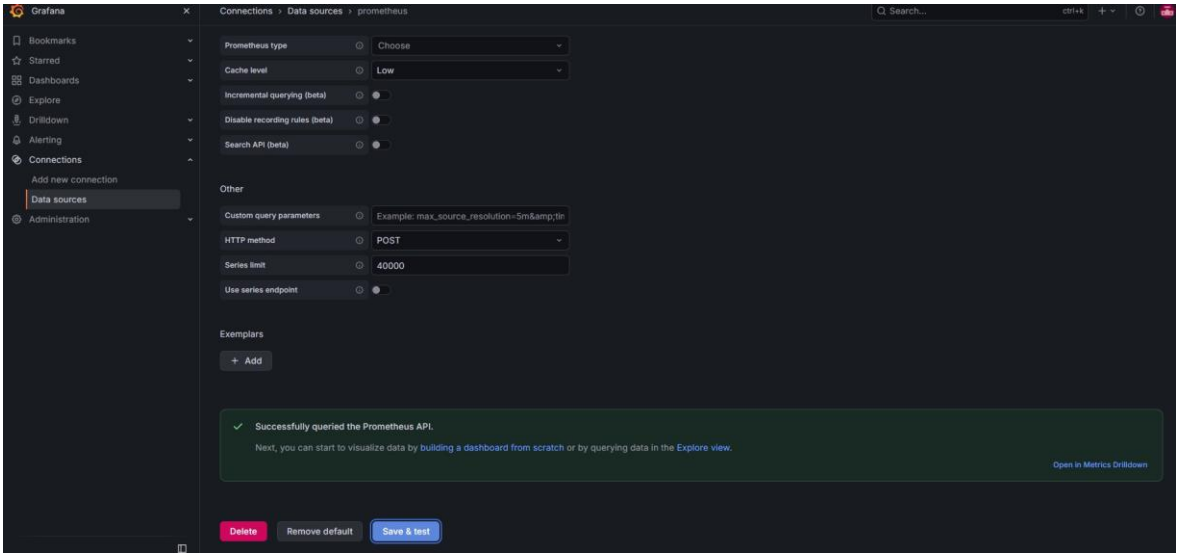


Figura 6 – Validação bem-sucedida da conexão entre Grafana e Prometheus.
Fonte: elaboração própria (2026).

7. Validação da métrica da API no Grafana

Para realizar uma validação ponta a ponta, foi utilizado o recurso Explore do Grafana. A fonte de dados Prometheus foi selecionada e a métrica api_up foi consultada diretamente.

```
api_up
```

O Grafana retornou a série com os rótulos instance="localhost:3000" e job="api-node", apresentando valor 1. O gráfico também permaneceu no valor 1 durante o intervalo coletado, demonstrando que a API estava disponível e que a informação percorreu corretamente todo o fluxo API → Prometheus → Grafana.

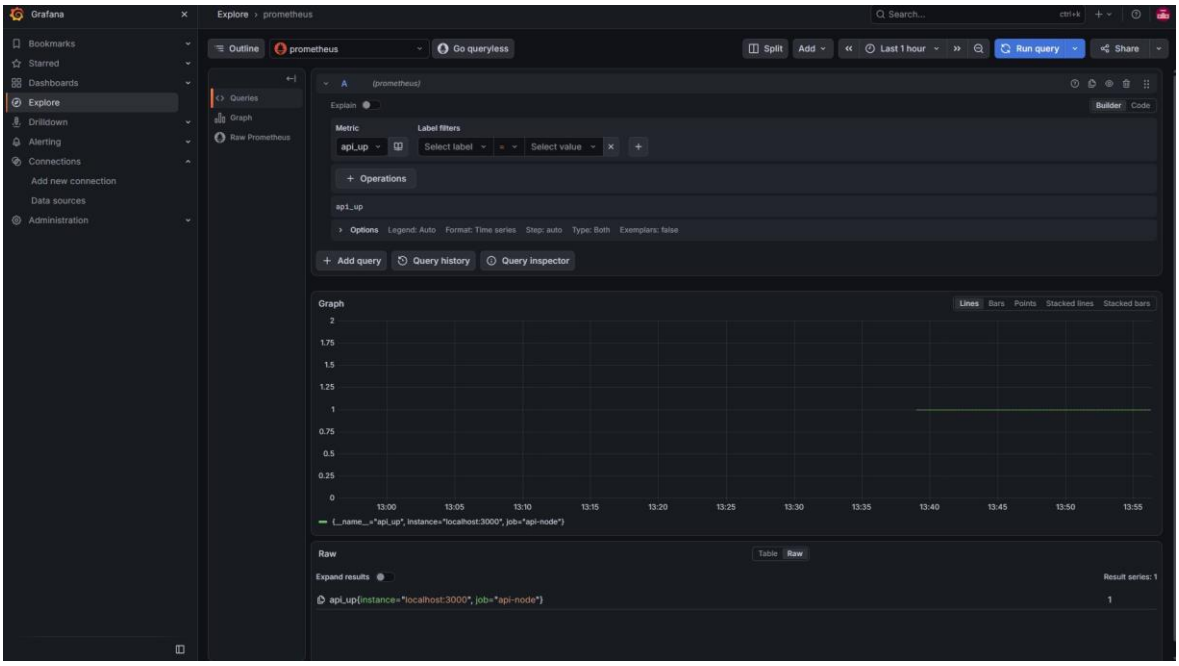


Figura 7 – Consulta api_up no Explore do Grafana retornando valor 1.
Fonte: elaboração própria (2026).

8. Resultados obtidos

A configuração foi concluída com os seguintes resultados:

- Grafana 13.2.4 executando localmente no Windows.
- Porta HTTP do Grafana alterada de 3000 para 3001 para evitar conflito com a API.
- Interface web acessível e autenticação concluída.
- Prometheus disponível em localhost:9090 e coletando o endpoint /metrics da API.
- Data Source Prometheus cadastrado no Grafana sem autenticação no ambiente local.
- Teste da fonte de dados concluído com sucesso.
- Consulta api_up executada no Explore do Grafana.
- Métrica api_up retornando valor 1 com job api-node.

9. Critérios de aceite da tarefa

Critério	Resultado
Grafana instalado e iniciado	Atendido
Grafana acessível em localhost:3001	Atendido
Prometheus cadastrado como Data Source	Atendido
Conexão Grafana ↔ Prometheus validada	Atendido
Consulta de métrica da API realizada	Atendido
api_up = 1 no Grafana	Atendido
Evidências da execução registradas	Atendido

10. Observação para a futura integração com Docker Compose

Nesta validação, o Grafana, o Prometheus e a API foram executados diretamente no Windows. Por esse motivo, o Data Source utilizou http://localhost:9090. Quando os serviços forem executados no mesmo Docker Compose, a comunicação interna deverá usar os nomes dos serviços da rede Docker; nesse cenário, o Grafana deverá acessar o Prometheus por http://prometheus:9090. Essa alteração pertence à tarefa de integração do ambiente com Docker.

11. Conclusão

A tarefa “Configurar o Grafana” foi concluída com sucesso. O Grafana foi instalado, configurado na porta 3001, executado localmente e conectado ao Prometheus. A consulta da métrica api_up com valor 1 comprovou a integração ponta a ponta com a API Node.js. O ambiente está preparado para avançar para as etapas de instrumentação de métricas adicionais e construção do dashboard final do seminário.